

面向边缘智能的 AIOS 设计与优化

决赛进展汇报

Team Posad · 清华大学

RK3588 / OrangePi-5-Plus · 基线 rcore-os/tgoskits dev @73409e079 · 2026-08

目录

- ▶ **一 背景与结果** 命题、工作量总览、对 Linux 记分卡、系统分层、机器人回路
- ▶ **二 系统能力与性能** 观测、调度、内存、启动、系统调用、频率、NPU 模型、显示与板级、正确性、回退
- ▶ **三 增量与展望** 时间线、分工、主要贡献
- ▶ **四 方法与复现** AI 方法与自治测试台、后续工作、材料入口

顶部导航条标示当前所在段落；正文之后附有备用材料（附录）。

从初赛到决赛：整 OS 对等命题

初赛

- ▶ 重心在单条推理流水线
- ▶ 依靠应用侧取球循环与数据布局，将首帧延迟降至接近 Linux

决赛

- ▶ 命题转为整机对等，令 StarryOS 作为通用 OS
- ▶ 在调度、系统调用、内存、频率等与机器人无关的子系统直接对比 Linux
- ▶ 机器人为众多负载之一，考核对象为操作系统的通用性

两侧运行同一份遵循 Linux ABI 的可执行文件，避免以不可比的口径拼凑结论。

主要工作与结果

跨子系统对等仪表盘

归一化性能比: 吞吐量 = Starry/Linux, 时延类 = Linux/Starry (数值越大越好)



注: 各项均为 RK3588 整机实测, 7 次重复取中位数

起点: 网球拾取机器人由 C 语言的 Linux 迁移至 Rust 实现的 StarryOS, 平台为 RK3588。

- ▶ **整机回路跑通** 追球到投放五阶段闭环在板上运行, TTFI 19.22→9.83s, 优于 Linux 11.28s
- ▶ **整 OS 向 Linux 对等** 两侧同一份 ELF, cpu 八线程 160→4987 ev/s, 为 Linux 5222 的 0.96 倍
- ▶ **多项已合并上游** 观测、调度、DVFS、驱动多项改动并入 rcore-os/tgoskits

一个月做了多少：工作量一览

- ▶ **32 项原子改动** 20 项已并入上游或 QEMU fork, 7 项在审, 5 项已在集成分支实现并板级验证
- ▶ **6 个内核子系统** 观测 perf、调度与大小核、DVFS、内存与分页、页表正确性、启动 TTFI
- ▶ **一套 QEMU RKNPU 设备模型** 把闭源 NPU 实现为功能级仿真, 106 个 qtest
- ▶ **约 8 个 RK3588 驱动** RGA、JPU、UART、USB-tty、PWM、UVC、网络、GEM
- ▶ **原生显示栈 + 合成器** VOP2 / HDMI-QP / HDPTX 四 crate 上板点亮, Weston 跑通
- ▶ **机器人拾球应用** 五阶段闭环在真机完整运行
- ▶ **全部真机验证** perf 板级 39/0 与 56/0; 性能数取三次重复中位数

对 Linux 逐轴记分卡 (StarryOS 优化前 → 后)

轴 (单位)	优化前	优化后	Linux	判定
THP first-touch (s)	0.8 到 1.3	0.030	0.086	领先 2.87×
启动 TTFI (s)	19.22	9.83	11.28	领先
A55 单核 (ev/s)	约 251	359	349	领先 1.03×
schbench RPS	231	339	199	反超 1.71×
A76 单核 (ev/s)	约 693	896	962	持平 0.93×
cpu 八线程 (ev/s)	160	4987	5222	持平 0.96×
唤醒 p50 (μs)	1042	8	6	持平
getpid (ns)	1200	431	167	收窄 2.6×
mutex 8T (s)	1.69	0.85	0.481	收窄 1.76×
内存写 (MiB/s)	15040	34330	56046	收窄 0.61×

“收窄”指相对 Linux 的差距已大幅缩小 (getpid 由 7× 收至 2.6×, mutex 由 3.5× 收至 1.76×); 内存写受 DDR 变频固件限制。

系统分层总览与术语



- ▶ StarryOS 复用 ArceOS 模块层，补齐 Linux 兼容的系统调用、进程与信号，按设备类型分层驱动
- ▶ 本队改动集中于调度、DVFS、分页、观测四层，另含若干 RK3588 驱动

术语一次讲清：

big.LITTLE = $4 \times$ A55 小核 (cpu0-3) + $4 \times$ A76 大核 (cpu4-7)；

DVFS = 动态调频调压；THP = 透明大页；

TTFI = 上电到首帧推理。

网球机器人与拾球回路



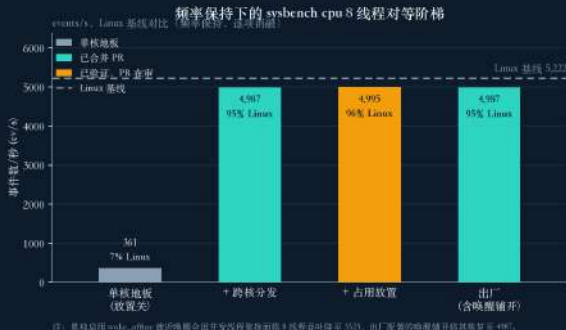
- ▶ 闭环起于相机成帧，依次经 JPU 解码、RGA 预处理、NPU 推理，直至定位与运动控制，再返回相机
- ▶ 帧到指令延迟即闭环运行一周的端到端时间
- ▶ 追球交由 NPU 上的单类 YOLOv8，寻桶采用整型 HSV 红色掩膜
- ▶ 感知结果送入纯逻辑状态机，生成底盘与舵机指令

观测能力：硬件 PMU perf 与 ftrace

- ▶ 后续数据均来自测量，测量依赖工具；决赛前 StarryOS 尚无基于硬件 PMU 的 perf，热点难以定位到层
- ▶ 构建一整套硬件 PMU perf：单核 PMUv3、big.LITTLE 分簇、软件与 cache 事件、事件组、调用栈、kprobe/tracepoint、ftrace
- ▶ 未经修改的上游 perf 6.1.0 二进制直接产出 perf.data、report 与 top；板级 big.LITTLE 矩阵 39/0、特性矩阵 56/0
- ▶ 受硬件限制的 PEBS 与 BRBE 类特性，按 Linux 在同一 SoC 上的行为如实拒绝，未伪造读数

ftrace 全量函数跟踪在真实 8 核开发板活锁（QEMU 因 smp1 未暴露），过滤式函数跟踪为板上与 QEMU 均实用的模式。

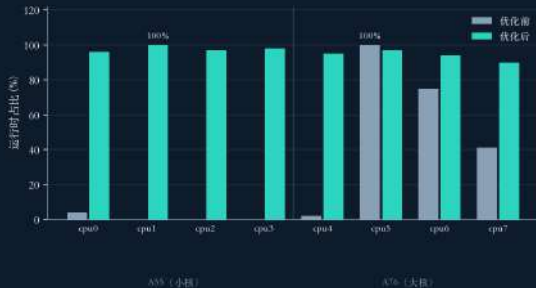
调度：sysbench cpu 对等阶梯



- ▶ 决赛初整机压在单个 A55，八线程仅 160 ev/s，落后 Linux 约三十倍（下图为频率固定下的隔离阶梯，地板 361）
- ▶ 固定顶频以隔离放置层：跨核分发（#1656）把八线程由单核地板 361 抬到 4987 ev/s，为最关键一层
- ▶ 叠加占用感知放置续进至 4995 ev/s，增益已属小幅；出厂配置八线程 4987 ev/s，为 Linux 5222 的 0.96 倍，判定持平

调度：核驻留与唤醒延迟

核心占用率：负载均衡优化前后对比



- ▶ 八线程曾塌陷至 3 个 A76、A55 全程空闲，根因为唤醒聚簇
- ▶ 对齐 Linux
`select_idle_sibling`: 仅 `occ==0` 时保留 `last_cpu`，否则选最空闲核，驻留随即均匀
- ▶ `wake_affine` 将 mlt4 唤醒 p50 由 1042 降至 8 μ s，接近 Linux 6 μ s，判定持平
- ▶ 出厂启用 `idle-poll` 后，并发工作线程经 `select_idle_sibling` 铺开，schbench RPS 339 反超 Linux 199 (1.71 $\times$)

内存：THP first-touch (领先)



* 未开启 THP 为占位值, 等待蓝坑 solution 复测确认 (不影响开启 THP / Linux 两侧已定值)

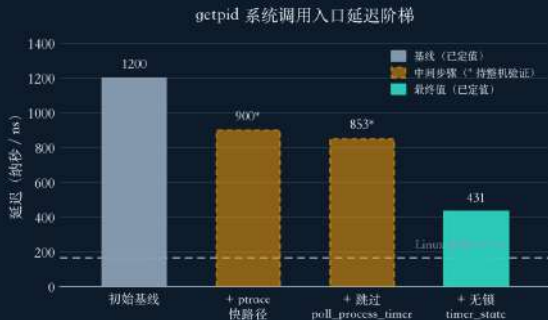
- ▶ 首触路径慢: 128 MB fault-in 需 0.8 到 1.3s, Linux 0.086s, 逐页约 9 到 15 倍
- ▶ 三级压缩: 新建映射跳过广播 TLB flush、aarch64 dc zva 块清零、THP-lite 2 MB 私有匿名提升
- ▶ 2 MB 私有匿名首触降至 0.030s, Linux 0.086s, 快 2.87 倍 (领先)
- ▶ 收益来自硬件层面 (更少 TLB 广播、块清零、每 2 MB 少 512 次缺页), Linux 侧缺乏等价用户态手段

启动：首帧推理 TTFI (领先)



- ▶ 口径：内核自 U-Boot 接管起至 live 首帧 RKNN 推理完成
- ▶ 提交版本 19.22s 慢 Linux 约 1.7 倍；经根因定位与约十一处公平改动降至 9.83s，优于 Linux 11.28s (领先)
- ▶ 内核侧两段：PCIe 空槽串行探测约 5.6s (次核前置 + FDT 借用 + 空槽快返)，块 IO 完成中断回退约 2.1s
- ▶ 应用侧最大一段：相机边流边初始化使 rknn_init 饥饿，先加载模型再启相机将 model_init 由 16870 降至 140ms

系统调用入口：getpid 微阶梯

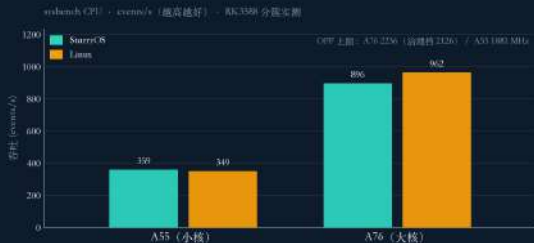


* 初始基线及中间两阶段为实际添加单次测量。最终值与 Linux 参考值三次重复中位数

- ▶ 空系统调用 getpid 基线 1200 ns, Linux 167 ns, 相差约 7 倍, 开销集中于进入与返回路径
- ▶ 三层剥离每次调用均付而多数不用的固定成本: ptrace 快路径 -25%、跳过 poll_process_timer -17%、无锁 timer_state 粗 tick 记账 -50%
- ▶ getpid 降至 431 ns, 相对 Linux 由 7 倍收窄至 2.6 倍, stime 秒占比 0.71 对齐 Linux 0.72
- ▶ 残余 431 ns 为 uctx.run 陷入的架构地板, 三套系统共用, 无冗余可摘

频率电压：DVFS / PVTPLL 与 DDR 变频固件外因

DVFS 分核性能追平 Linux

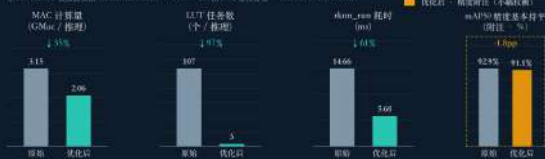


- ▶ RK3588 CPU 时钟为电压耦合的 PVTPLL，频率随轨压变化，CPU CRU 由 BL31 保护
- ▶ #1657: 按簇 ondemand governor + PMIC 电压标定 (A76 走 I2C、A55 走 SPI)，事务式先电压后时钟
- ▶ 环长调节：更高 SCMI 速率将环由 17 重编为 11，同压更高频；A76 顶 2126 MHz、A55 顶 1881 MHz，八线程达 $0.96 \times$ Linux
- ▶ **DDR 变频**走 Rockchip SIP DRAM 接口，主线 TF-A 缺该 EL3 处理器，驱动已实现，停在探测态，受主线固件限制

QEMU RKNPU 设备模型与模型协同优化

模拟器实测：模型结构协同优化前后对比

QEMU RKNPU 模拟器实测 (board-free mode) : INT8 : 205.04 / 302 张图推理 : and 0.27 / 5458 int8 ops



影响最大的一步: SiLU → ReLU (消除大量 LUT 查表原子, rknn_run 近乎减半)

测试条件: RK3588 100.00% 的板载加速推理 (no-dbg, 模型量已超 1000000000 bytes 的 100 个图, 推理量已超 1000000000 bytes, 推理量已超 1000000000 bytes, 推理量已超 1000000000 bytes)

- ▶ 本队将闭源 RK3588 RKNPU 实现为功能级 QEMU 模型 (#19、#26, 106 qtests), 真实执行 INT8/FP 并接入 IOMMU
- ▶ 模型将板上调试的加速器转为 board-free、寄存器精确的开发、CI 与优化载体
- ▶ 逐层重塑网球检测模型: SiLU 改 ReLU 使 LUT 任务 107→3、rknn_run 减半, 叠加输入缩放、类别头收窄、头框合并 (左图为模拟器实测, 非真机)

显示、图形与板级：从零打通的广度



- ▶ **原生显示栈** 从零实现 VOP2 + HDMI-QP + HDPTX 四个 `#![no_std] crate`, Qt6 时钟经 `/dev/fb0` 上屏; **上板点亮验证通过** (ROPLL 锁定、1080p60 光栅、彩条、Qt6 运行)
- ▶ **Weston 合成器** 在 StarryOS 上跑通 Weston: 补齐 `/dev/dri/card0` 原子 KMS、多路输入、AF_UNIX 传 fd、epoll 就绪语义, 四架构验证, 图形栈 #503-516 / #1160 已合并
- ▶ **板级 I/O 与网络** UART、USB-serial tty、PWM、UVC 相机、reboot(2) 与网络驱动均合入上游; pinctrl 修正 + RTL8125 + rtnetlink 打通板上 SSH, 暖重启回路秒级迭代

正确性：页表与 TLB 修复的波及面



- ▶ 提升大页、跳过失效、引入 2MB 块时，多代理对抗审查（每项 7 到 26 人）发现一批潜伏的 SMP 与 UAF 缺陷
- ▶ 主要一处：not-present 巨页块被误当页表遍历，unmap 时重复释放与 COW 共享帧构成 UAF；以 GenericPTE::is_table() 统一判定修复
- ▶ aarch64 侧修复 PTE 写序缺 dsb ishst、本地 vmalle1 应为广播、拆分对 OOM 不原子（波及面见左图）

经验证暂不适用当前平台的尝试

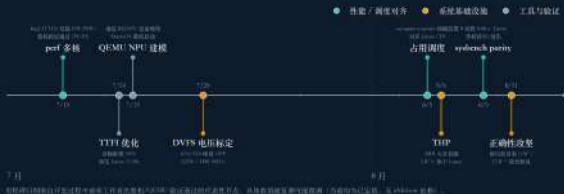
尝试	现象	为何无收益或回退
全量 work-stealing 均衡器	单线程 350→161 (0.46×), 饱和无收益	七个空闲核反复迁移唯一工作线程, 无核心保持缓存热度
自适应 haltpoll	未稳定优于固定 50 μs	停机时长信号受 SGI-WFI 交互干扰而失真
early-MMU 启动重排	4.446 vs 4.46 s	低频启动窗口受 CPU 制约, 缓存无从节省
第三 NPU 核	由两核到三核无收益	该模型约占一个核, 增配核心无法占满

多数尝试在更换硬件类型或补足前置条件后仍有望见效, 适用边界已随各条列出。

开发进度与完成情况

开发时间线（7月 - 8月）

StarryOS / RK5508 关键里程碑，日期为该能力落地时代表性节点



- ▶ 决赛约一个月（07-01 至 08 月中），三名队员协作，各项以真板验证为准；左图为七周里程碑，自 perf 多核起至页表正确性与原子 PR
- ▶ 落地并验证：PMU perf、QEMU RKNPU、SMP 分布、DVFS 环长、占用调度、THP 首触、CLONE_VM 快路径、系统调用下降、TTFI 领先
- ▶ 三项如实回退或受限制：工作窃取均衡器抖动回退、early-MMU 无收益回退、DDR 变频受主线固件限制

队员分工 (Team Posad, 三名成员)

成员	负责模块与交付物
洪世金 (队长)	perf 观测 (#1395/#1577)、调度器与大小核 (#1495/#1656)、DVFS 与 cpufreq (#1657)、内存与 THP、页表与 TLB 正确性、RGA2 (#1388) 与 JPU (#1456) 驱动、原生显示栈 VOP2 / HDMI-QP / HDPTX、sysbench (#1658)、报告撰写与整体协调
王乙凡	QEMU RKNPU 功能级模拟器：全流水线 + IOMMU + INT8/FP 执行 (#19, 106 qtests)，多核协同 (#26)；机器人拾球应用 (与徐子航共同)
徐子航	板级 I/O 与网络：UART (#1921)、USB tty (#1378)、PWM (#1468)、rtnetlink 与 SSH (#1497)；UVC 相机 (#1924/#1961)、reboot (#1358)、GEM cache mmap (#1364)；机器人拾球应用 (与王乙凡共同)

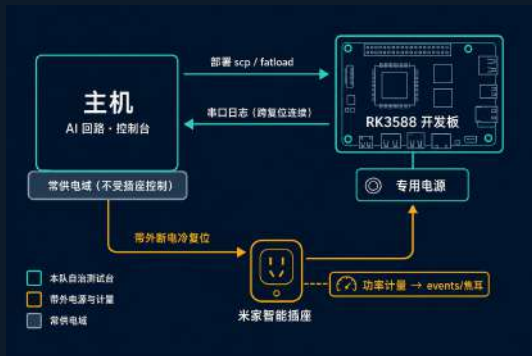
主要贡献与创新（呼应主要工作与结果）

- ▶ **观测从无到有** StarryOS 首套硬件 PMU perf，直接运行上游 perf 二进制，big.LITTLE 56/0
- ▶ **整 OS 对等** 跨核分发 + 占用放置 + PVTPLL 环长调节，cpu 八线程 160→ 4987 ev/s ($0.96\times$ Linux)，单核持平至小幅领先
- ▶ **少数领先** THP 首触快 Linux $2.87\times$ ，TTFI 9.83s 优于 11.28s
- ▶ **方法与产物** 闭源 RKNPU 的功能级 QEMU 模型 (106 qtests)，以及人掌架构、AI 闭环、机器可判定判定门的开发范式

AI 方法论与正确性保障

- ▶ 四类机器可判定判定门：sysbench 对等回归门、schbench 延迟阈值门、板上无死锁的多智能体评审门、s_frac 计时正确性 oracle
- ▶ 触及 SMP 同步的改动先拆为单一关注点，再交 7 到 26 名独立评审 agent 对抗复核
- ▶ 实例：cpufreq apply_opp 静默吞掉电压写失败（高频欠压硬件风险），26 人评审查出，改 #[must_use] fail-closed
- ▶ 测量否掉设想：DDR 带宽差经板测否定 THP/tick 假设，真因是 DDR 固件；fork EFAULT 定位到 COW u8 溢出

真机自治测试台：带外电源控制



- ▶ 暖重启只在被测系统仍响应软件命令时才恢复，但这条闭环恰用于验证会挂死内核的改动
- ▶ 恢复原语须独立于被测软件状态，唯一如此者是电源：计量式智能插座（米家智能插座）经 miIO 本地协议带外冷复位，不经云端
- ▶ 分级恢复：L0 暖重启 → L1 插座硬断电冷启 → L2 U-Boot 金身回退 → L3 人工
- ▶ 冷启动路径的上板点亮会话即在该测试台完成，插座硬断电保证挂死可无人值守恢复

后续工作与材料入口

- ▶ **后续方向** 调度全量均衡（迁移代价门限与迟滞）、DVFS Phase 2 电压闭环加温控、DDR SIP 换 rkbin BL31、THP 通用化、NPU 三核上真机并上游化 QEMU 模型
- ▶ **可复现** 全部性能数为 RK3588 整机三次重复中位数，对照同机同频 Linux，两侧运行同一份 ELF；scripts/board/boardctl.py 暖重启回路，数字集中于 numbers.tex
- ▶ **材料** 代码见 rcore-os/tgoskits 与 processmission/qemu（#19 / #26），决赛报告与幻灯见 docs/final-round/
- ▶ **致谢** 感谢 rcore-os 社区评审与竞赛组委会

附录 · 备用材料

目标完成表 · 基准与口径 · 增量 PR 一览 · 与类似工作对比 · 机器人状态机 ·
视觉推理链路 · AI 使用说明

目标完成情况

目标域	结果 (StarryOS 优化前 → 后, 对照 Linux)	状态
观测 perf/fttrace	硬件 PMU perf 与 fttrace 上板, big.LITTLE 全量通过	已达
调度与大小核	cpu 八线程 160→ 4987 ev/s, 为 Linux 5222 的 0.96×	已达
系统调用入口	getpid 1200→ 431 ns, 为 Linux 167 ns 的 2.6× (由 7× 收窄)	已达
内存与分页	THP first-touch 0.8 到 1.3→ 0.030 s, Linux 0.086 s, 快 2.87× (领先)	已达
频率电压	CPU 调频调压经 PVTPLL 环长对齐 Linux (逐核持平); 内存写 15040→ 34330 MiB/s (0.61×, DDR 变频属固件外因)	已达
启动 TTFI	19.22→ 9.83 s, 优于 Linux 11.28 s (领先)	已达
显示栈	VOP2 + HDMI-QP + HDPTX 上板点亮, ROPLL 锁定验证通过	已达
QEMU NPU 模型	RKNPU 功能级仿真合入, 106 个 qtest	已达
机器人应用	网球拾取机器人五阶段闭环在 RK3588 真机完整运行, 感知到运动控制全链路	已达

基准套件与测量口径

基准套件与子系统对照



每项基准均在同一开发板上对同一 Linux 基线独立复测

- ▶ 每个子系统采用各自业界基准，各配一条同机同频 Linux 基线，两侧运行同一份 ELF
- ▶ cpu 考察调度与 DVFS，memory 考察分页与 THP，hackbench 考察 fork 与并发，schbench 考察唤醒延迟，getpid 考察系统调用入口
- ▶ 每点取 $N \geq 5$ 的 p50，两次读数漂移超 $\pm 2\%$ 判为噪声重测
- ▶ 主线用累计阶梯逐层叠加，相互影响者再单独正交消融

基础版本与增量贡献

PR 归属矩阵：子系统 X 贡献者

子系统	系统内核侧	仿真与板级侧
perf	▪ #1395 □ #1577 #1601 #1602 #1603	—
调度	▪ #1495 □ #1656 #1658	—
DVFS	▪ #1657	—
内存	— 会话中 (未开 PR)	—
正确性	— 会话中 (未开 PR)	—
驱动 RGA/JPU	▪ #1368 #1456	—
板级 I/O	—	▪ #1358 #1378 #1921 #1922 #1408 #1924 #1961 #1497 #1963
QEMU-NPU	—	▪ processmission/qemu#19 #26
机器人	—	— 会话中 (未开 PR)

- ▶ 基线冻结于 rcore-os/tgoskits 的 dev 分支 commit 73409e079，每处原子改动以此为起点派生为一个 PR
- ▶ 拆分至可独立回归的粒度，使每条改动可对照固定基线核对得失，评审仅需关注单一逻辑
- ▶ 已合并覆盖观测、调度、DVFS、驱动与外设初始化；在审含多核 perf 四件与调度分布 (#1656，把八线程由平线 361 抬到 4987 ev/s)
- ▶ 第三梯队三项 (THP 首触、页表正确性、机器人应用) 已在集成分支实现并经板级验证，待拆分为独立 PR

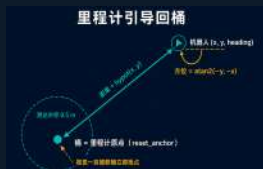
与类似工作的对比

- ▶ 多数 Rust OS 工作在 QEMU 或综合基准上自证，少有在真实边缘 SoC 上与同机 Linux 运行同一份 ABI 可执行文件的逐轴对照
- ▶ 本工作在 RK3588 真机上以同一份 ELF、同机同频、 $N \geq 5$ 的 p50 对照 Linux，覆盖调度、系统调用、内存、频率、启动五个轴
- ▶ 加速器侧将闭源 RKNPU 实现为功能级 QEMU 模型（106 qtests），使 NPU 驱动与模型优化脱离板子，属可复用产物
- ▶ 定调诚实：给出的是对等与少数领先，并如实标注外因（DDR 固件）与后续优化方向（系统调用入口、锁竞争）

机器人拾球应用：状态机与里程计回桶



- ▶ 应用为一份 C++ 状态机，主机 dry-run 与板端同源，仅替换电机与机械臂后端
- ▶ 六状态拾球闭环（追踪、抓取、回桶、寻桶、趋近、投放）纯逻辑非阻塞，定时时相由单调时钟推进而与相机 FPS 解耦
- ▶ 里程计引导回桶：投放时 `reset_anchor` 把桶设为原点，航位推算按 `distance` 与 `bearing` 回锚点，视觉一旦捕获桶即抢占
- ▶ 慢速轮速遥测移出控制回路，由后台线程 100 ms 周期采样并更新位姿快照，控制回路每轮只取一次快照



视觉推理链路：从落后 6.3 倍到对等



- ▶ 同一份 ELF 两侧对测，StarryOS 起点端到端落后 Linux 约 6.3 倍，热点散在链路各阶段
- ▶ 绑定 A76 大核：640×640 端到端 162.7→55.2 ms，三大 CPU 阶段各降约 3 到 5 倍
- ▶ 整数取回路径 (`want_float=0`) 使 `outputs_get` 约 12→1 ms，285 张测图逐张一致
- ▶ 原生 ReLU 模型将 480×640 p50 30.6→11.75 ms 追平 Linux，再加 RGA 零拷贝逐帧命令降到约 9.65 ms

AI 使用说明

- ▶ 本月工作量超出同等时间手写代码所能覆盖的规模，方法为人掌架构、AI 执行闭环的分工
- ▶ 人一侧确定方向、划定原子改动的边界、制定验收标准；AI 一侧在真机与 QEMU 上迭代实现，运行至判定门
- ▶ 全部验收标准落实为机器可判定的判定门，一次运行输出一个可对比数值，取代肉眼读取日志得出结论
- ▶ 边界清晰：架构决策与最终验收由人负责；三名队员能在无 AI 在场时口头阐明每处关键设计，并当场修改对应内核代码